4. Analízis modell kidolgozása II

33 – Gilbert

Konzulens:
Karsa Zoltán István

Csapattagok

Bedő Márton	T0PUZ2	b.marton2006@gmail.com
Karsai István	H2PGRB	karsai.istvan35@gmail.com
Kis Ádám	AUEO0C	kisadam03@gmail.com
Köcse Kristóf	U180N7	kocse.kristof@gmail.com
Soós Dávid	ZY650X	david05240524@gmail.com

2026.03.12

4. Analízis modell kidolgozása

Gilbert

4.1 Objektum katalógus

4.1.1 Game (Játék) A játékmenet átfogó vezérléséért felelős fogalom. Számon tartja a résztvevőket, fogadja a felhasználói cselekvéseket, és a körök végén elindítja a havazást, valamint a városi forgalom (NPC-k) mozgását.

4.1.2 Player (Játékos) A játékost reprezentáló entitás. Felelőssége a megszerzett pontszám és pénz nyilvántartása, valamint a birtokolt járművek (hókotrók és buszok) irányítása és a vásárlások kezdeményezése.

4.1.3 Shop (Bolt) A vásárlási tranzakciókért felelős hely. Közvetíti a játékos pénzköltését, beszerzi és a megfelelő hókotrónak az inventory-jához rendeli az újonnan vásárolt kotrófejeket vagy nyersanyagokat. Itt lehet több hókotrót is venni

4.1.4 Map (Térkép) A város teljes úthálózatának nyilvántartója. Felelőssége, hogy összefogja az utakat és csomópontokat, valamint a havazásról értesítse a lane-eket.

4.1.5 Node (Kereszteződés) Egy kereszteződést reprezentál a térképen. Nyilvántartja a rácsatlakozó utakat, illetve biztosítja a biztonságos pihenőhelyet a hókotrók számára, hogy ne akadályozzák a forgalmat, amikor épp nem dolgoznak.

4.1.6 Road (Út) A csomópontokat összekötő útszakasz. Felelőssége az egymás mellett haladó sávok összefogása, valamint annak koordinálása, hogy a takarítás során oldalra tolt hó a megfelelő szomszédos sávba kerüljön.

4.1.7 Lane (Sáv) Az út egyetlen forgalmi sávja. Felelőssége a járművek befogadása és a fizikai mennyiségek (hóvastagság, jég) tárolása. A tényleges eseményeket (megcsúszás, letaposás) mindig az aktuális felszíni viszonyai alapján bírálja el.

4.1.8 Surface (Felszín) Az úttest felületének fizikai minőségét reprezentáló általános fogalom. Meghatározza, hogy a rajta lévő járművek hogyan viselkednek (biztonságosan haladnak, elakadnak vagy megcsúsznak), és hogyan reagál a takarításra.

4.1.9 CleanSurface (Tiszta felszín) A sáv biztonságos, hó- és jégmentes állapota. A járművek akadálytalanul áthaladhatnak rajta.

4.1.10 SnowySurface (Havas felszín) A sáv havas állapota. A járművek kerekei letapossák, ami idővel jéggé válhat. Ha a hóréteg túl vastag lesz, a járművek elakadnak benne.

4.1.11 IcySurface (Jeges felszín) A sáv csúszós, jeges állapota. A rálépő járművek elvesztik az irányítást és eséllyel balesetet szenvednek rajta.

4.1.12 BlockedSurface (Blokkolt felszín) Valamely ok miatti áthatolhatatlan állapot. Lehet az baleset, túl vastag hó, vagy feltördelt jég.

4.1.13 Vehicle (Jármű) A sávokon közlekedő, az időjárásnak és az útviszonyoknak kitett entitások általános fogalma. Nyilvántartja a saját pozícióját, a célállomásait, és hogy éppen elakadt-e. Haladásával a havat letapossa, jégen pedig balesetet szenvedhet, amivel blokkolja az utat a többiek elől. Vastag hóban elakad, ha van szabad szomszédos sáv, kikerülik.

4.1.14 Car (Autó) A gép által irányított városi forgalom. A legrövidebb utat keresi a végállomásai között.

4.1.15 Bus (Busz) A játékos által irányított utasszállító, amely két végállomás között próbál minél többször megfordulni.

4.1.16 Snowplow (Hókotró) A játékos által vezérelt munkagép. A csomópontok között mozogva, az utakat takarítja a felszerelt kotrófejjel a lépéspontjai terhére.

4.1.17 PlowHead (Kotrófej) A hókotrókra felszerelhető munkaeszközök általános fogalma. Meghatározza, hogy a gép hogyan és mennyi havat vagy jeget tud eltakarítani az útról.

4.1.18 Sweeper (Söprő) Alapvető kotrófej, amely a havat képes a szomszédos sávba seperni.

4.1.19 Thrower (Hányó) Erősebb kotrófej, amely nagyobb mennyiségű havat képes messzebbre, az útról letakarítani (tehát nem egy szomszédos sávba löki hanem az út szélére).

4.1.20 Icebreaker (Jégtörő) Speciális fej, amely képes a felgyülemlett vastag jégpáncél összezúzására. Ez után az összetört jég még jelen lesz az úton, ami miatt blokkolt lesz az út.

4.1.21 Salter (Sószóró) Sót felhasználó eszköz, amely hatékonyan olvasztja fel a jeget a sávokról. Csak addig működik, amíg van benne só.

4.1.22 Dragon (Sárkány) Biokerozint égető, rendkívül erős eszköz, amely minden havat és jeget azonnal megsemmisít. Csak addig működik, amíg van üzemanyaga.

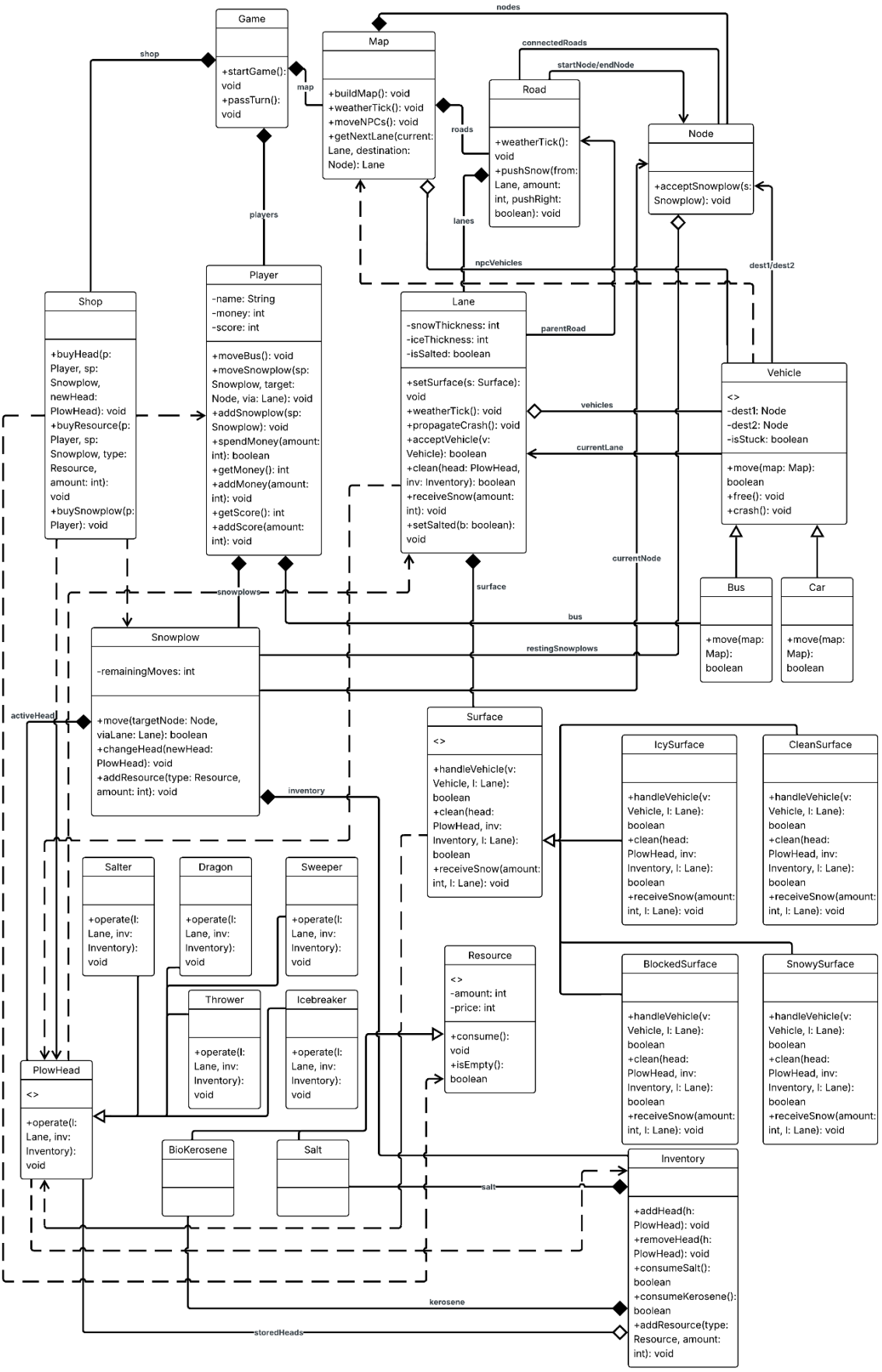
4.1.23 Inventory (Raktár) A hókotróhoz tartozó tároló. Tárolja a speciális takarításhoz szükséges megvásárolt nyersanyagokat (sót és biokerozint) és a kotrófejeket.

4.1.24 Resource (Nyersanyag) A speciális kotrófejek működéséhez szükséges fogyóeszközök általános fogalma.

4.1.25 Salt (Só) A sószóró működéséhez szükséges nyersanyag.

4.1.26 BioKerosene (Biokerozin) A sárkány működéséhez szükséges üzemanyag.

4.2 Statikus struktúra diagram



4.3 Osztályok leírása

4.3.1 BioKerosene

- **Felelősség:** A biokerozin konkrét osztálya.
- **Ősosztályok:** Resource -> BioKerosene
- **Interfészek:** -
- **Attribútumok:** -
- **Metódusok:**
  - (Mindent az ősosztályból örököl, nincs új metódusa)

4.3.2 BlockedSurface

- **Felelősség:** A sáv baleset miatti blokkolt állapota.
- **Ősosztályok:** Surface -> BlockedSurface
- **Interfészek:** -
- **Attribútumok:** -
- **Metódusok:**
  - boolean handleVehicle (Vehicle v, Lane l): Megvalósítja az ős metódusát. Nem engedi át a járművet (elakadás).
  - boolean clean (PlowHead head, Inventory inv, Lane l): Megvalósítja az ős metódusát. Kiszabadítja a roncsokat (v.free()) és letakarítja az utat.
  - void receiveSnow (int amount, Lane l): Megvalósítja az ős metódusát.

4.3.3 Bus

- **Felelősség:** A játékos által irányított utasszállító.
- **Ősosztályok:** Vehicle -> Bus
- **Interfészek:** -
- **Attribútumok:** -
- **Metódusok:**
  - boolean move(Map map): A megörökölt absztrakt metódus implementációja. A játékos parancsára kísérel meg rálépni a következő sávra.

4.3.4 Car

- **Felelősség:** A gép által irányított NPC jármű.
- **Ősosztályok:** Vehicle -> Car
- **Interfészek:** -
- **Attribútumok:** -
- **Metódusok:**

- boolean move(Map map): A megörökölt absztrakt metódus implementációja. A kapott map objektum segítségével lekéri a következő sávot a legrövidebb úton, majd rálép.

4.3.5 CleanSurface

- **Felelősség:** A sáv tiszta állapota.
- **Ősosztályok:** Surface -> CleanSurface
- **Interfészek:** -
- **Attribútumok:** -
- **Metódusok:**
  - boolean handleVehicle (Vehicle v, Lane l): Megvalósítja az ős absztrakt metódusát. Biztosítja az áthaladást.
  - boolean clean (PlowHead head, Inventory inv, Lane l): Megvalósítja az ős absztrakt metódusát. Nincs hatása.
  - void receiveSnow (int amount, Lane l): Megvalósítja az ős absztrakt metódusát. Havazáskor átváltja a sáv állapotát SnowySurface-re.

4.3.6 Dragon

- **Felelősség:** A sárkány konkrét megvalósítása, amely biokerozint használ.
- **Ősosztályok:** PlowHead -> Dragon
- **Interfészek:** -
- **Attribútumok:** -
- **Metódusok:**
  - void operate (Lane l, Inventory inv): A megörökölt absztrakt metódus megvalósítása. A kerozint fogyasztva elpárologtat minden havat és jeget.

4.3.7 Game

- **Felelősség:** A rendszer belépési pontja (kontroller felől). Fogadja a játékosok akcióit, és a körváltáskor elindítja a globális eseményeket.
- **Ősosztályok:** -
- **Interfészek:** -
- **Attribútumok:**
  - Map map
  - List<Player> players
  - Shop shop
- **Metódusok:**
  - void startGame(): A rendszer inicializálását végző belépési pont. Létrehozza a Shop-ot és a Map-et, utasítja a térképet a felépülésre, majd létrehozza a játékosokat, elhelyezi a buszokat/hókotrókat és az NPC járműveket a kezdőpozícióikra.

- void passTurn(): A kontroller hívja meg a kör végén. Elindítja a térképen a havazást, majd lépteti az NPC járműveket, majd odaadja a playernek az irányítást.

4.3.8 Icebreaker

- **Felelősség:** A jégtörő fej konkrét megvalósítása.
- **Ősosztályok:** PlowHead -> Icebreaker
- **Interfészek:** -
- **Attribútumok:** -
- **Metódusok:**
  - void operate (Lane l, Inventory inv): A megörökölt absztrakt metódus megvalósítása. Összezúzza a jeget, de otthagyja a feltörött jeget a sávon.

4.3.9 IcySurface

- **Felelősség:** A sáv jeges állapota, balesetet okoz.
- **Ősosztályok:** Surface -> IcySurface
- **Interfészek:** -
- **Attribútumok:** -
- **Metódusok:**
  - boolean handleVehicle (Vehicle v, Lane l): Megvalósítja az ős metódusát. Meghívja a v.crash()-t, és BlockedSurface-re vált.
  - boolean clean (PlowHead head, Inventory inv, Lane l): Megvalósítja az ős metódusát. Csak bizonyos fejek (pl. jégtörő, sószóró) tudják eltüntetni a jeget.
  - void receiveSnow (int amount, Lane l): Megvalósítja az ős metódusát. A jégre eső havat kezeli.

4.3.10 Inventory

- **Felelősség:** A hókotróhoz tartozó tárgyak és nyersanyagok tárolója. Elzárja a hókotró elől a nyersanyagokat, és kiszolgálja az éppen aktív kotrófejek erőforrás-igényét a takarítás során, valamint tárolja a lecserélt fejeket.
- **Ősosztályok:** -
- **Interfészek:** -
- **Attribútumok:**
  - List<PlowHead> storedHeads
  - Salt salt
  - BioKerosene kerosene
- **Metódusok:**
  - void addHead (PlowHead h): Új kotrófej felvétele a tárolóba (vásárláskor a Bolt hívja meg, vagy fejcsere esetén a lecserélt fej kerül ide).

- void removeHead (PlowHead h): Kotrófej kivétele a tároló listájából (amikor a játékos felszereli azt a gépre aktív fejként).
- boolean consumeSalt() Ellenőrzi a belső Salt objektumot, és ha van benne só, fogyaszt belőle, majd true-val tér vissza.
- boolean consumeKerosene (): Ellenőrzi a belső BioKerosene objektumot, és ha van benne kerozin, fogyaszt belőle, majd true-val tér vissza.
- void addResource(Resource type, int amount): A típus alapján a megfelelő belső nyersanyagon meghívja az addAmount(amount)-ot

4.3.11 Lane

- **Felelősség:** Az út egy sávja. A fizikai állapotokat tárolja, de az interakciók elbírálását az aktuális Surface állapotra delegálja.
- **Ősosztályok:** -
- **Interfészek:** -
- **Attribútumok:**
  - int snowThickness
  - int iceThickness
  - List<Vehicle> vehicles
  - Road parentRoad
  - Surface surface
  - boolean isSalted
- **Metódusok:**
  - void setSurface (Surface s): Átállítja a sáv állapotát (pl. havasról jegesre).
  - void weatherTick(): A sózás logikájához szükséges.
  - void propagateCrash(): A metódus végigiterál a Lane saját vehicles listáján , és minden rajta lévő járművön (így a buszokon is) meghívja a crash() metódust.
  - boolean acceptVehicle (Vehicle v): Fogadja a járművet, majd meghívja a surface.handleVehicle (v, this) metódust.
  - boolean clean (PlowHead head, Inventory inv): A takarítás logikáját a surface.clean (head, this)-re delegálja. A takarítás végeztével a sáv végigiterál a vehicles listáján , és az elakadt járműveken meghívja a free() metódust.
  - void receiveSnow (int amount): A havazás/áttolás fogadása, a surface.receiveSnow (amount, this) hívásával.
  - void setSalted(boolean b): Sózott állapot beállítása

4.3.12 Map

- **Felelősség:** A város úthálózatának nyilvántartója és az időjárás elindítója.
- **Ősosztályok:** -
- **Interfészek:** -

- **Attribútumok:**
  - List<Node> nodes
  - List<Road> roads
  - List<Vehicle> npcVehicles
- **Metódusok:**
  - void buildMap(): A Game hívja meg az inicializálás során. Felépíti a város úthálózatát: legenerálja a Node-okat és a Road-okat, valamint összeköti őket.
  - void weatherTick(): Ciklusban végigiterál a roads listán, és minden úton meghívja a weatherTick() metódust.
  - void moveNPCs(): Végigiterál a térképen tartózkodó NPC járműveken (npcVehicles), és mindegyiknek meghívja a move() metódusát.
  - Lane getNextLane(Lane current, Node destination): Kiszámolja a legrövidebb utat a jelenlegi sávtól a cél csomópontig, és visszaadja azt a sávot, amelyre a járműnek a következő lépésben rá kell lépnie.

4.3.13 Node

- **Felelősség:** Egy kereszteződés a térképen, ami pihenőhelyet biztosít a hókotróknak.
- **Ősosztályok:** -
- **Interfészek:** -
- **Attribútumok:**
  - List<Road> connectedRoads
  - List<Snowplow> restingSnowplows
- **Metódusok:**
  - void acceptSnowplow (Snowplow s): Fogadja a csomópontra érkező hókotrót.

4.3.14 Player

- **Felelősség:** A játékos erőforrásainak (pénz, pont) és saját járműveinek összefogása.
- **Ősosztályok:** -
- **Interfészek:** -
- **Attribútumok:**
  - String name
  - int money
  - int score
  - List<Snowplow> snowplows
  - Bus bus
- **Metódusok:**
  - void moveBus (): A játékos buszának mozgatását kezdeményezi.
  - void moveSnowplow (Snowplow sp, Node target, Lane via): A kiválasztott hókotrót utasítja mozgásra a megadott útvonalon.

- void addSnowplow(Snowplow sp): Felvesz egy új hókotrót a játékoshoz.
- boolean spendMoney(int amount): Elvégzi a fizetést, és igazzal tér vissza ha sikeres a tranzakció.
- int getMoney(): Visszaadja a játékos pénzének értékét.
- void addMoney (int amount): Növeli a játékos rendelkezésre álló pénzét.
- int getScore(): Visszaadja a játékos pontszámának értékét.
- void addScore (int amount): Növeli a játékos pontszámát

4.3.15 PlowHead

- **Felelősség:** Absztrakt ősosztály a sávok takarítási logikájának definiálására.
- **Ősosztályok:** -
- **Interfészek:** -
- **Attribútumok:** -
- **Metódusok:**
  - abstract void operate (Lane l, Inventory inv): A fej működését elindító parancs.

4.3.16 Resource

- **Felelősség:** Absztrakt ősosztály a fogyóeszközök reprezentációjára.
- **Ősosztályok:** -
- **Interfészek:** -
- **Attribútumok:**
  - int amount
  - int price
- **Metódusok:**
  - void consume (): Csökkenti a rendelkezésre álló mennyiséget.
  - boolean isEmpty(): Visszaadja, ha a nyersanyag elfogyott.

4.3.17 Road

- **Felelősség:** Az egymás melletti sávok (Lane) listájának tárolása, és a sávok közötti hó átmozgatásának koordinálása.
- **Ősosztályok:** -
- **Interfészek:** -
- **Attribútumok:**
  - List<Lane> lanes
- **Metódusok:**
  - void weatherTick(): Végigiterál a sávokon, és mindegyiknek delegálja a havazást.

- void pushSnow (Lane from, int amount, boolean pushRight): A from sáv indexe alapján megkeresi a szomszédos sávot, és meghívja rajta a receiveSnow() metódust.

4.3.18 Salt

- **Felelősség:** A só konkrét osztálya.
- **Ősosztályok:** Resource -> Salt
- **Interfészek:** -
- **Attribútumok:** -
- **Metódusok:**
    - (Mindent az ősosztályból örököl, nincs új metódusa)

4.3.19 Salter

- **Felelősség:** A sószóró konkrét megvalósítása, amely egy nyersanyag objektummal dolgozik.
- **Ősosztályok:** PlowHead -> Salter
- **Interfészek:** -
- **Attribútumok:** -
- **Metódusok:**
    - void operate (Lane l, Inventory inv): A megörökölt absztrakt metódus megvalósítása. A sót fogyasztva besózza a sávot (isSalted=true), ami ezután körönként olvasztani fogja a jeget és a havat.

4.3.20 Shop

- **Felelősség:** A vásárlási tranzakciók lebonyolítása, a pénz levonása és a javak kiosztása.
- **Ősosztályok:** -
- **Interfészek:** -
- **Attribútumok:** -
- **Metódusok:**
    - void buyHead (Player p, Snowplow sp, PlowHead newHead): Levonja a fej árát a játékostól, és az újonnan megvásárolt kotrófejet a megadott snowplow raktárába (Inventory) helyezi el.
    - void buyResource (Player p, Snowplow sp, Resource type, int amount): Levonja a nyersanyag árát a játékostól, és az újonnan megvásárolt nyersanyagokat a megadott snowplow raktárába (Inventory) helyezi el.
    - void buySnowplow (Player p): Új hókotró vásárlása az adott játékos számára.

4.3.21 Snowplow

- **Felelősség:** A Player által irányított gép, amely a kereszteződések között mozogva, az azokat összekötő sávokon végzi a takarítást. Felelős a felszerelt kotrófej használatáért.
- **Ősosztályok:** -
- **Interfészek:** -
- **Attribútumok:**
  - inventory (Inventory)
  - activeHead (PlowHead): A hókotróra jelenleg felszerelt, munkát végző kotrófej.
  - remainingMoves (int): Az aktuális körben még felhasználható lépések száma.
  - currentNode (Node): A csomópont, ahol a hókotró jelenleg tartózkodik.
- **Metódusok:**
  - boolean move (Node targetNode, Lane vialane): A hókotró átlép a targetNode csomópontra. Áthaladás közben utasítja az utat a takarításra úgy, hogy meghívja a vialane.clean(activeHead) metódust, paraméterként átadva a saját kotrófejét. A sikeres lépés csökkenti a remainingMoves értékét.
  - void changeHead (PlowHead newHead): Lecseréli az aktuálisan felszerelt kotrófejet a paraméterben kapott új fejre.
  - void addResource(Resource type, int amount): Hozzáadja a saját inventoryjához az adott nyersanyagot.

4.3.22 SnowySurface

- **Felelősség:** A sáv havas állapota, figyeli a letaposást.
- **Ősosztályok:** Surface -> SnowySurface
- **Interfészek:** -
- **Attribútumok:** -
- **Metódusok:**
  - boolean handleVehicle (Vehicle v, Lane l): Megvalósítja az ős metódusát. Növeli a letaposást, és ha eléri a limitet, IcySurface-re vált.
  - boolean clean (PlowHead head, Inventory inv, Lane l): Megvalósítja az ős metódusát. A fej működése alapján eltünteti a havat.
  - void receiveSnow (int amount, Lane l): Megvalósítja az ős metóFdusát. Növeli a hóvastagságot, elakadásig.

4.3.23 Surface

- **Felelősség:** Absztrakt állapot a sávok viselkedésének meghatározására.
- **Ősosztályok:** -
- **Interfészek:** -
- **Attribútumok:** -
- **Metódusok:**
  - abstract boolean handleVehicle (Vehicle v, Lane l):

        - CleanSurface: Visszatér true-val (átengedi).
        - BlockedSurface: Visszatér false-szal (blokkolja, nem engedi át).
        - IcySurface: Meghívja a v.crash()-t (baleset), beállítja a sávot BlockedSurface-re, és visszatér true-val (hiszen rálépett a sávra, csak épp balesetet szenvedett rajta).
    - abstract boolean clean (PlowHead head, Inventory inv, Lane l): A fej takarító hatását érvényesíti az adott állapotban.
    - abstract void receiveSnow (int amount, Lane l): Hó fogadását kezeli az adott állapotban.

4.3.24 Sweeper

- **Felelősség:** A söprő fej konkrét megvalósítása.
- **Ősosztályok:** PlowHead -> Sweeper
- **Interfészek:** -
- **Attribútumok:** -
- **Metódusok:**
    - void operate (Lane l, Inventory inv): A megörökölt absztrakt metódus megvalósítása. Vékony havat takarít le egy szomszédos sávra.

4.3.25 Thrower

- **Felelősség:** A hányó fej konkrét megvalósítása.
- **Ősosztályok:** PlowHead -> Thrower
- **Interfészek:** -
- **Attribútumok:** -
- **Metódusok:**
    - void operate (Lane l, Inventory inv): A megörökölt absztrakt metódus megvalósítása. Nagyobb mennyiségű havat takarít el az útról.

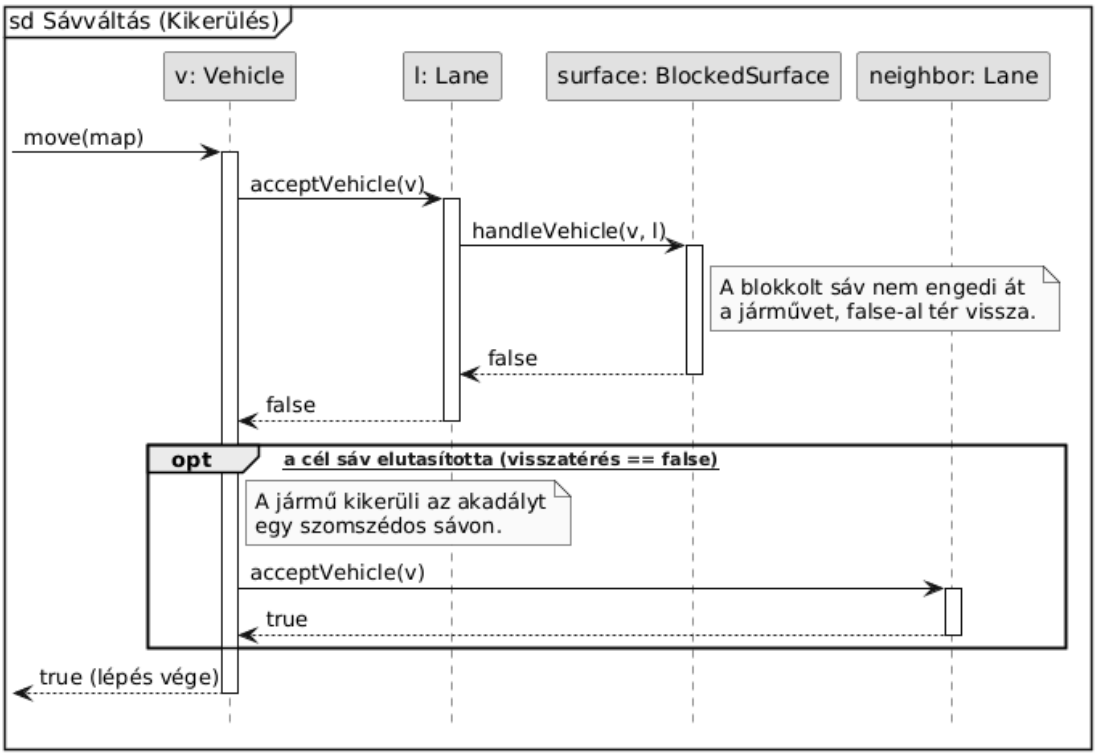
4.3.26 Vehicle

- **Felelősség:** Absztrakt ősosztály a sávon haladó, ütközésre hajlamos járművekhez.
- **Ősosztályok:** -
- **Interfészek:** -
- **Attribútumok:**
    - Lane currentLane
    - boolean isStuck
    - Node dest1
    - Node dest2
- **Metódusok:**
    - abstract boolean move(Map map): Leszármazottakban megvalósítandó mozgási logika.
    - void free(): Kiszabadítja a járművet az elakadásból (isStuck = false).

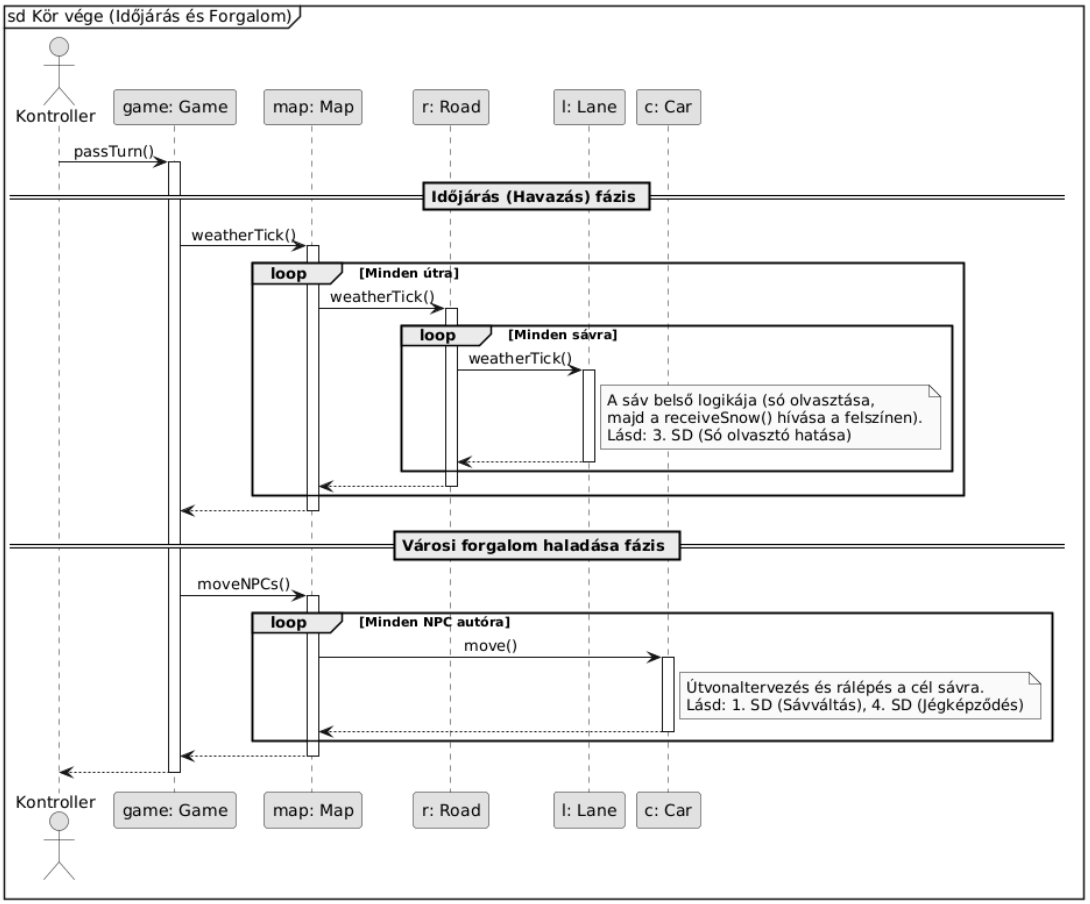
- void crash(): Jeges sávon történő baleset esetén hívódik meg, mozgásképtelenné téve a járművet.

4.4 Szekvencia diagramok

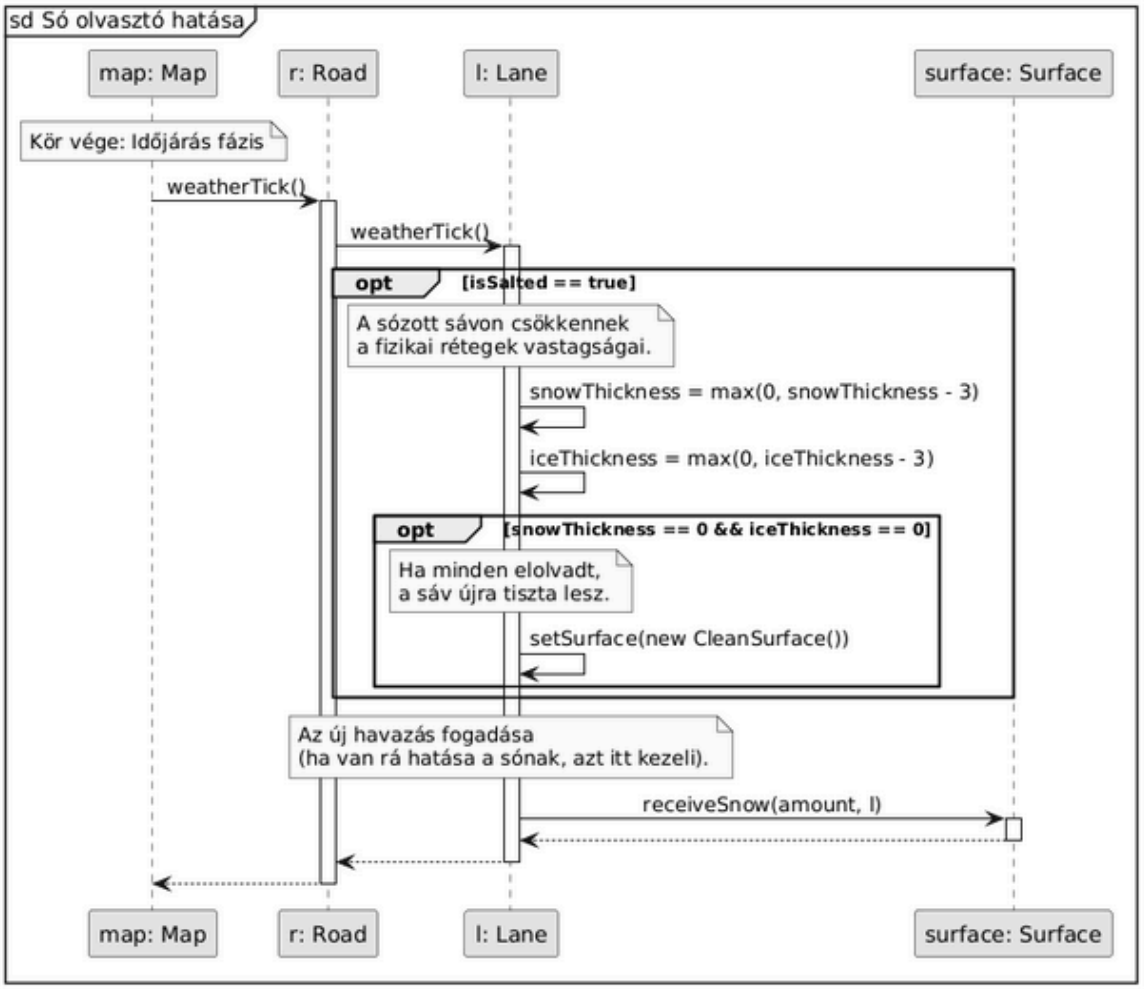
1. SD: Autók sávváltása



2. SD: Kör léptetése (Időjárás és forgalom)

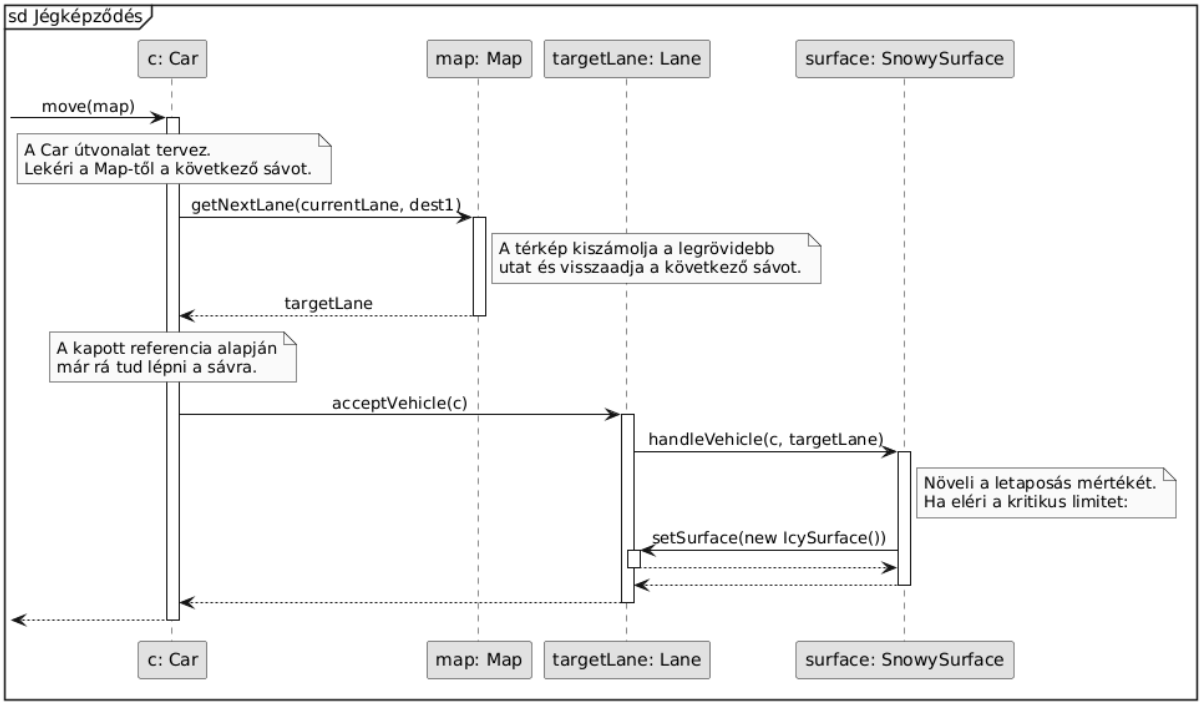


3. SD: Só olvasztó hatása körönként

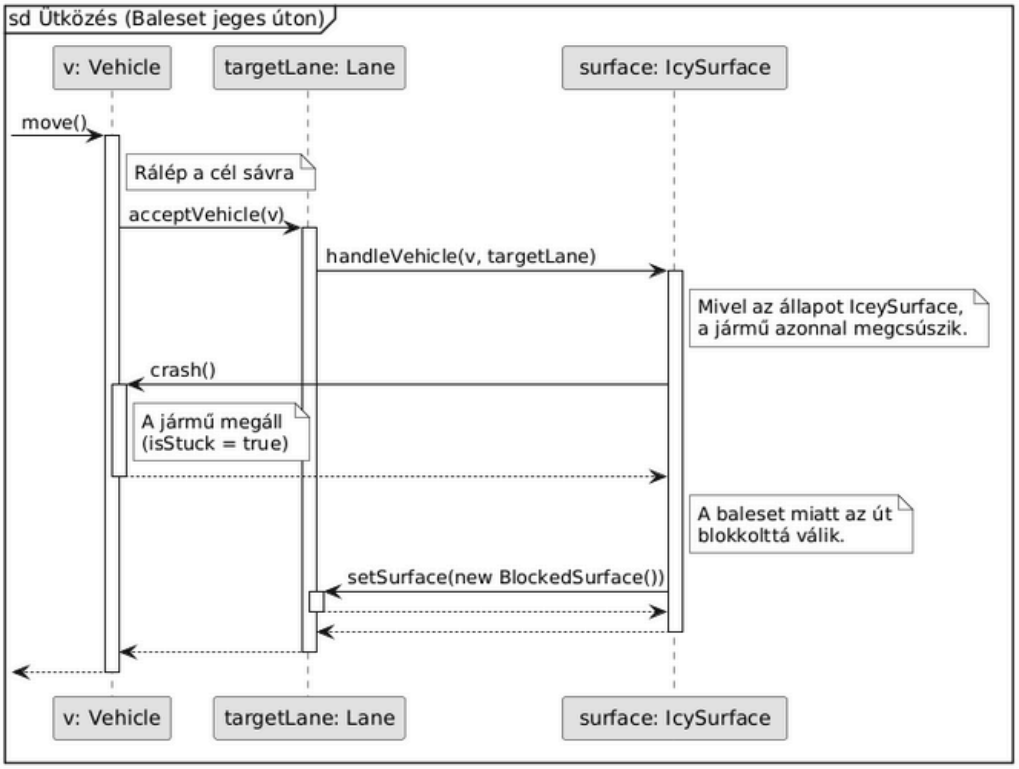


4.

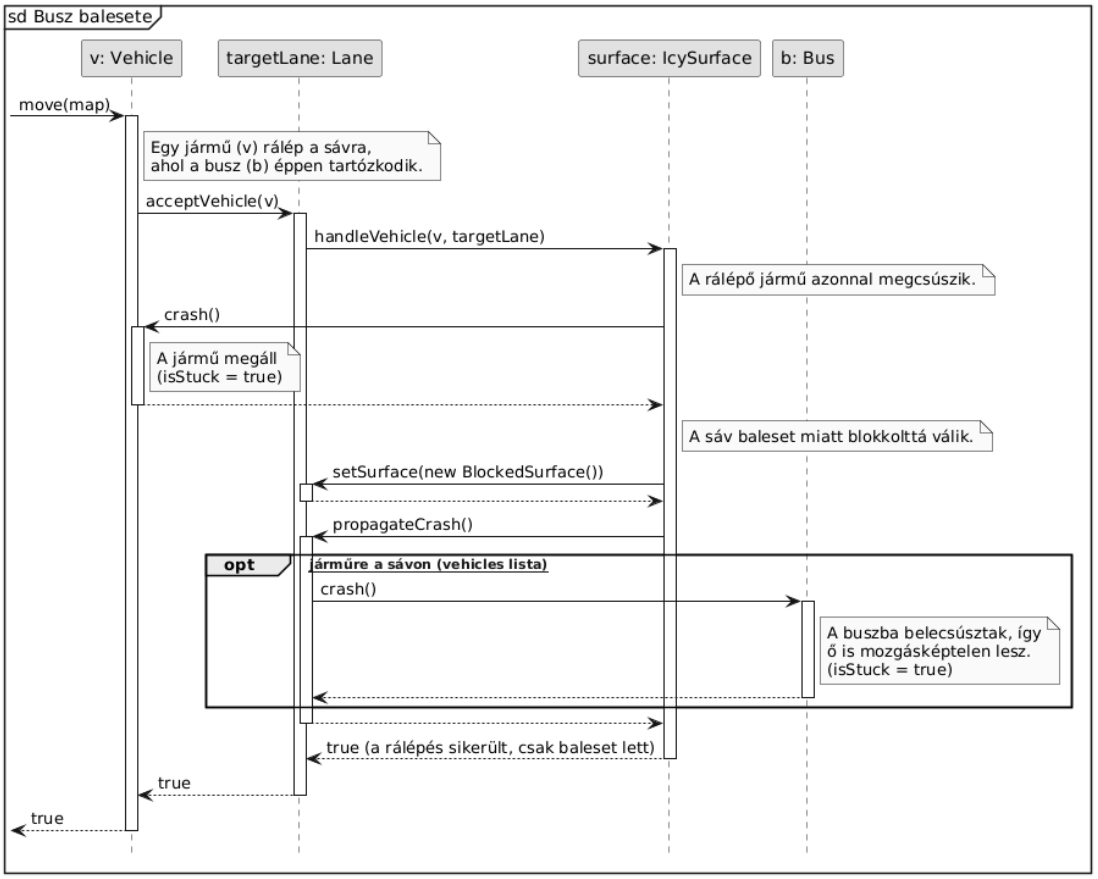
4. SD: Jégképződés (Autó rálép a havas sávra)



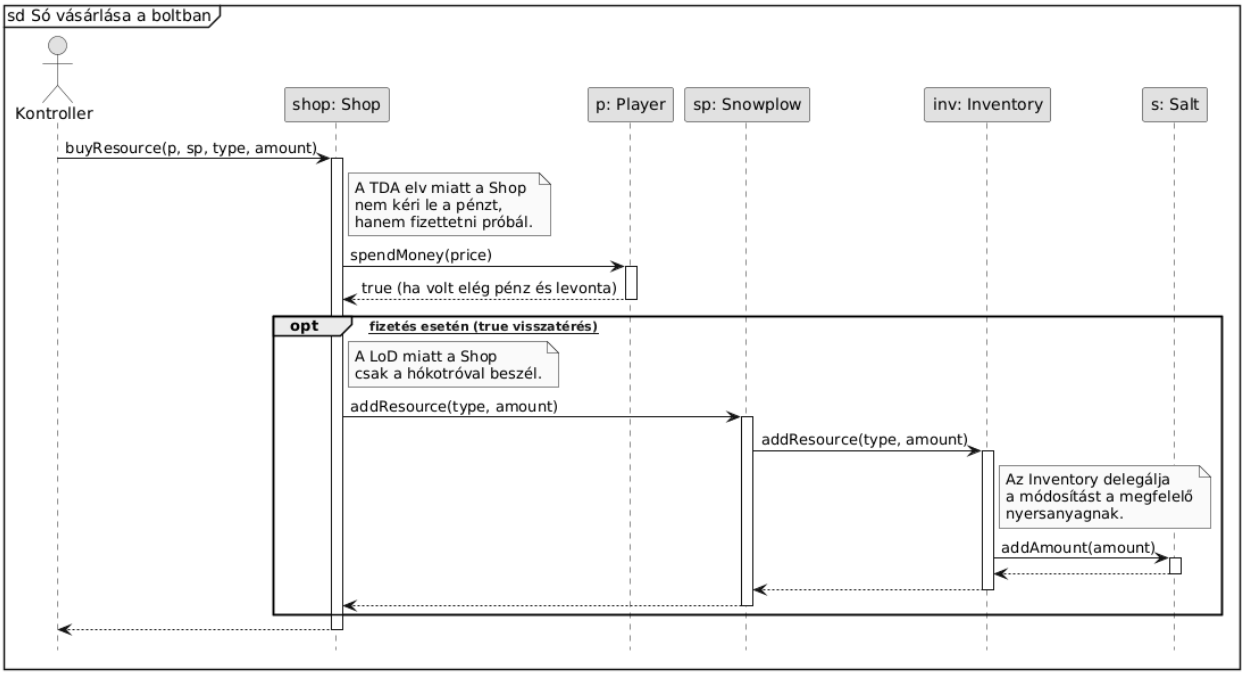
5. SD: Baleset a jégen

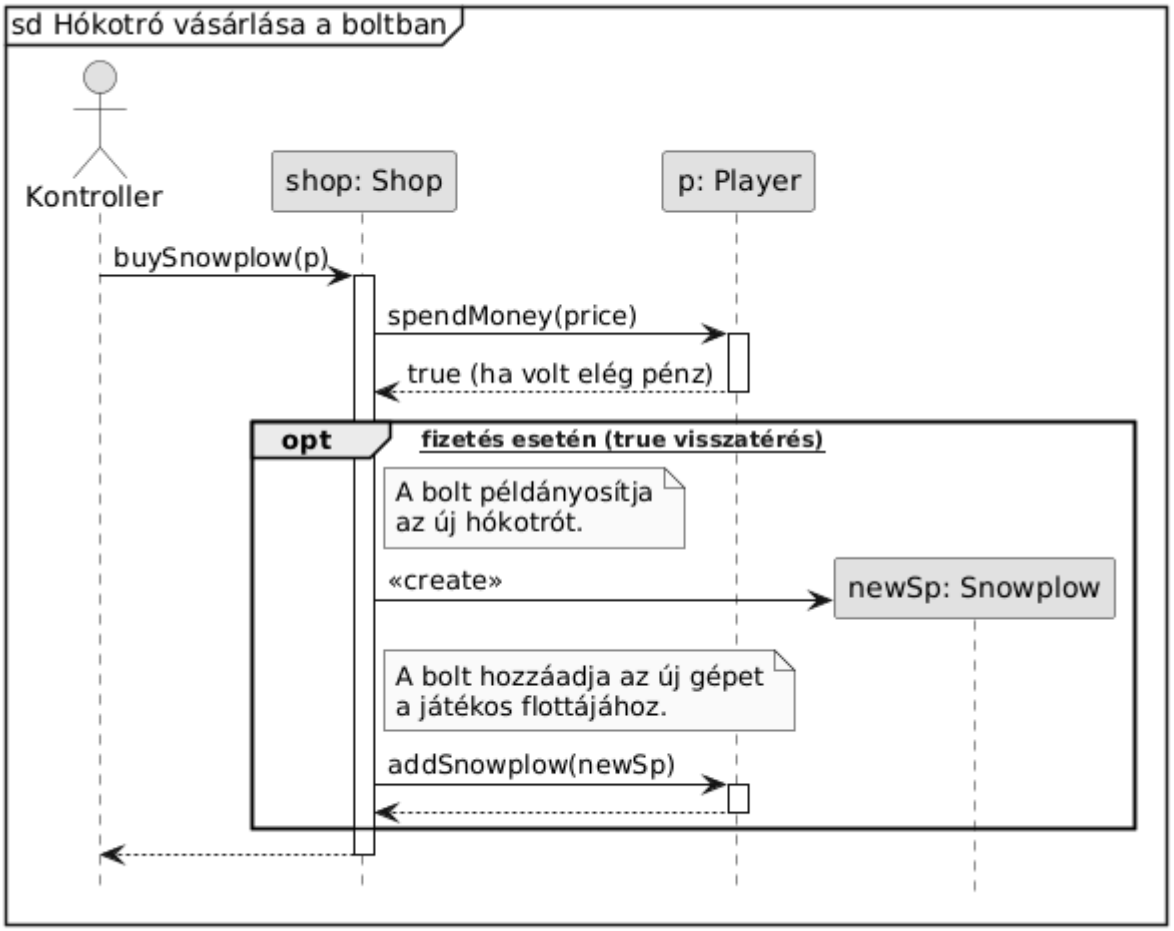


6. SD: Busz balesete

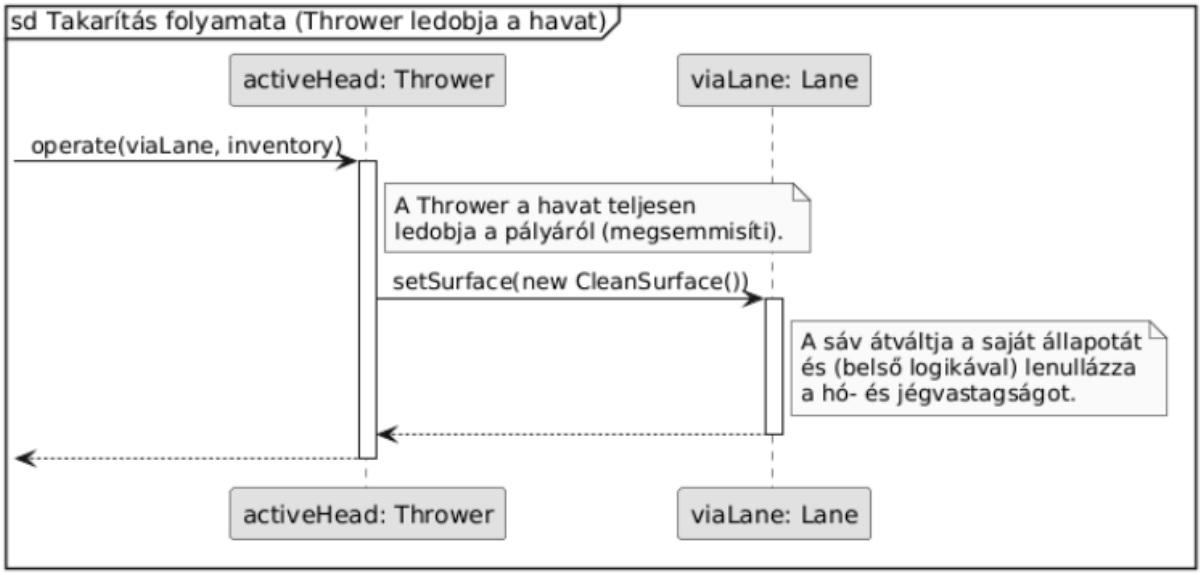


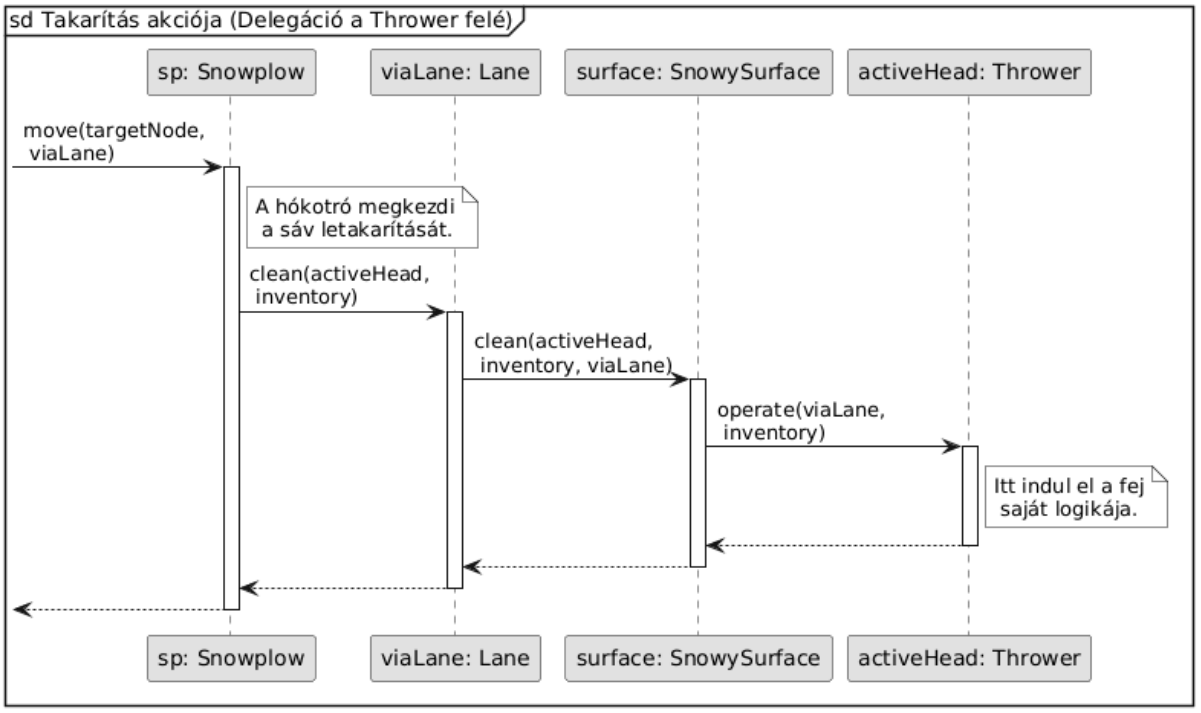
7. SD: Vásárlás a boltban



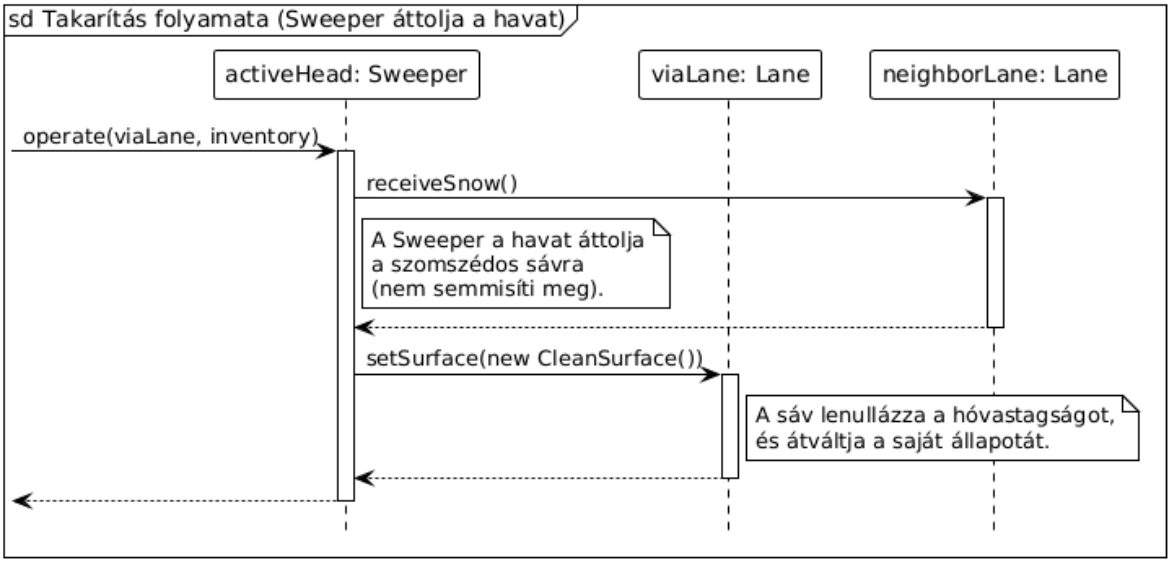


8. SD: Hókotró mozgatása és takarítás (Thrower fejjel)

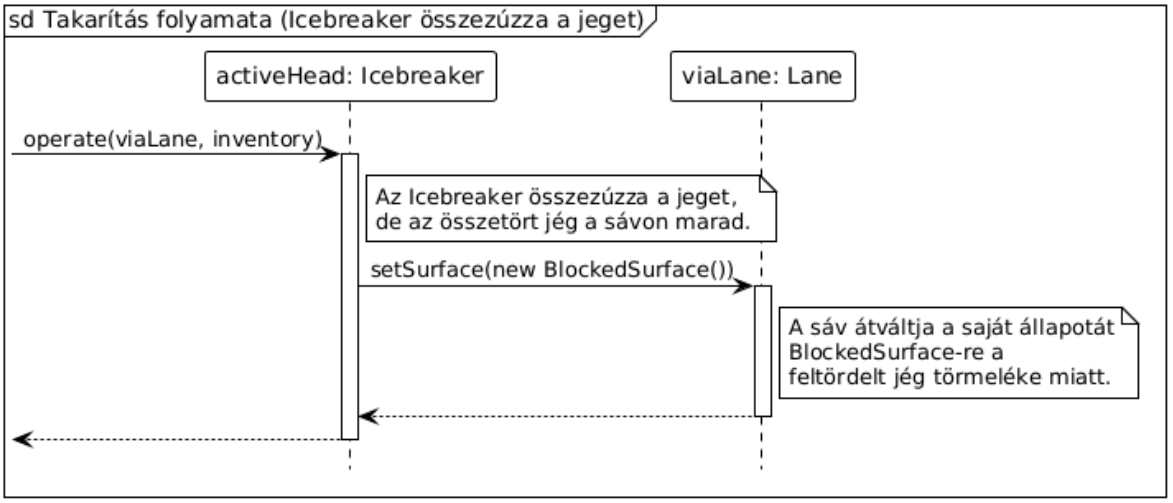




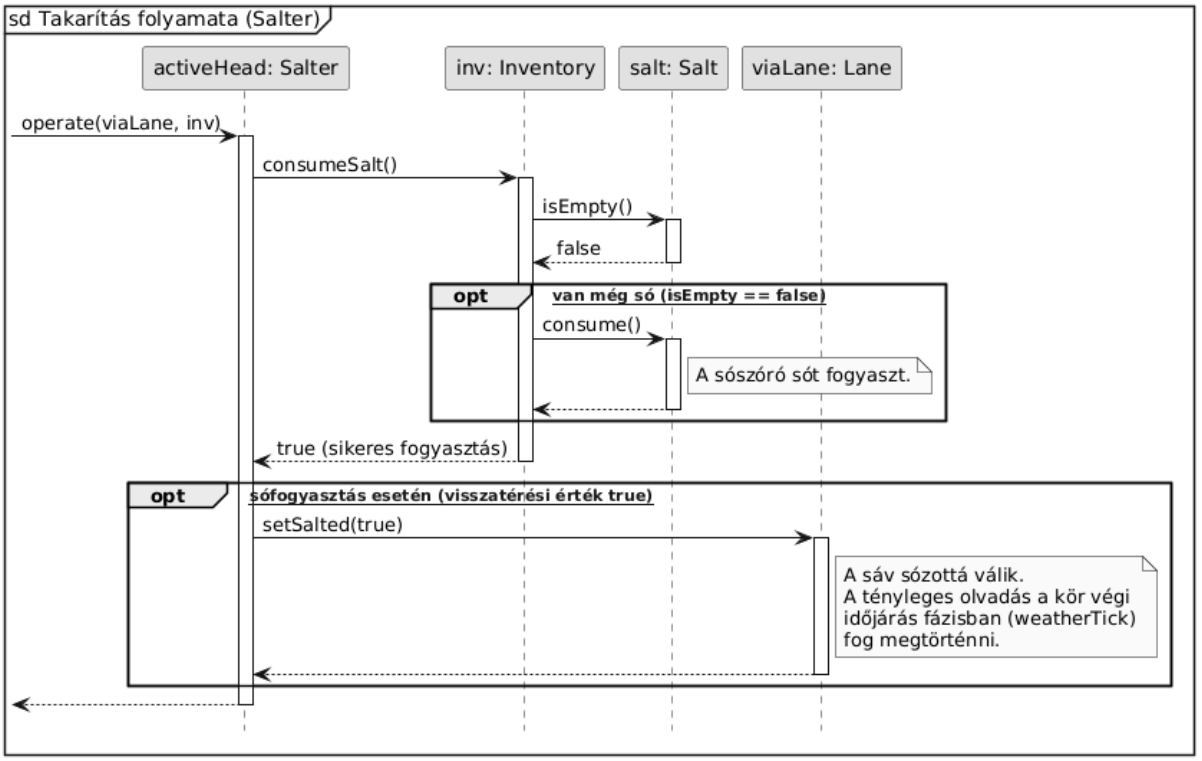
9. SD Takarítás (Sweeper fejjel)



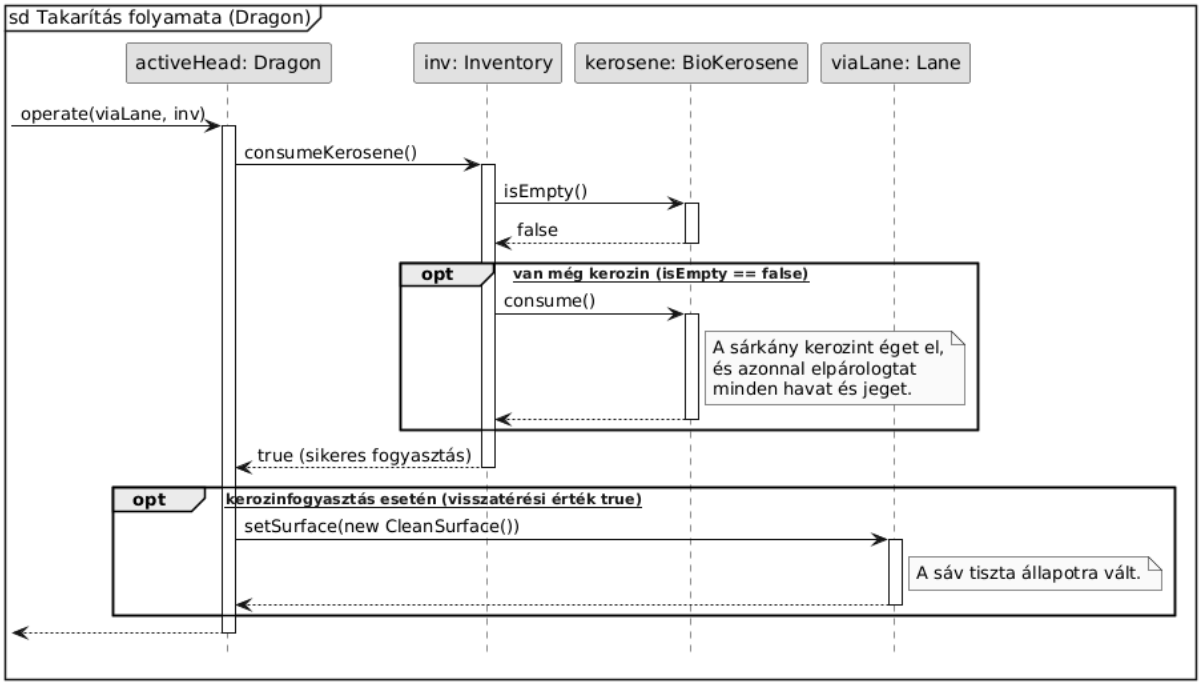
10. SD: Takarítás (Icebreaker fejjel)



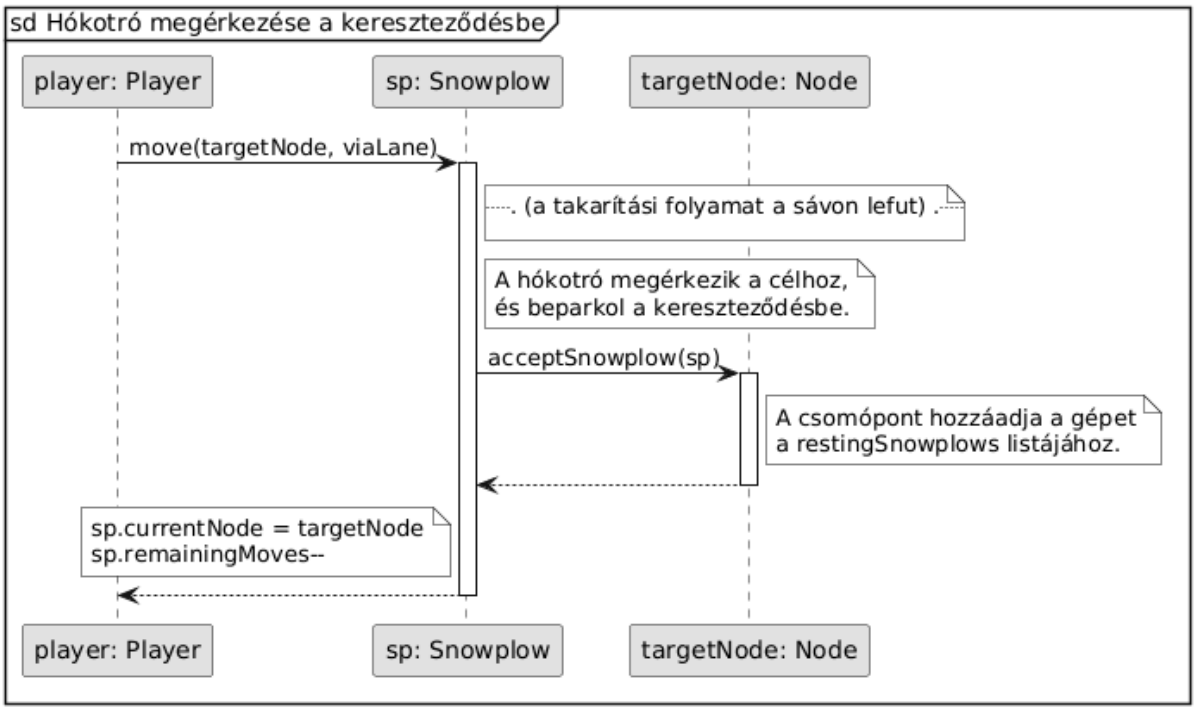
11. SD: Takarítás (Salter fejjel)



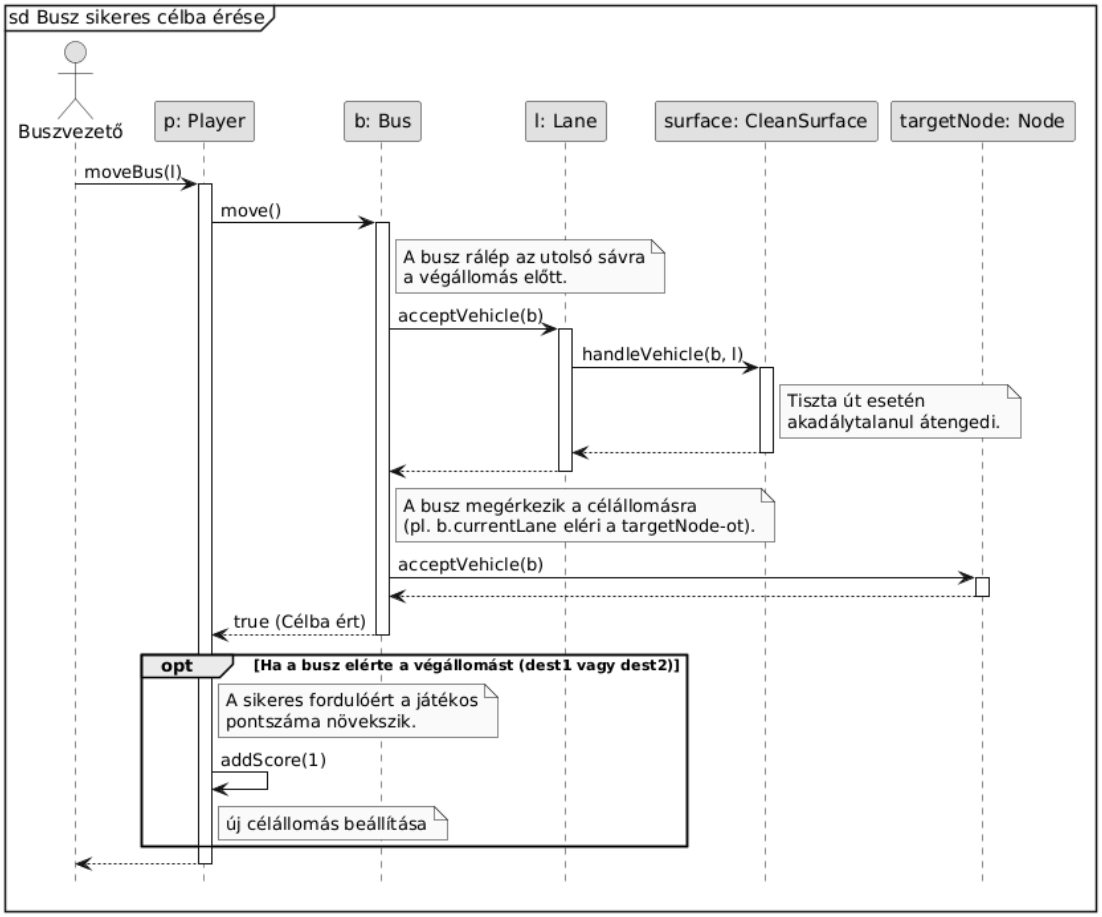
12. SD: Takarítás (Dragon fejjel)



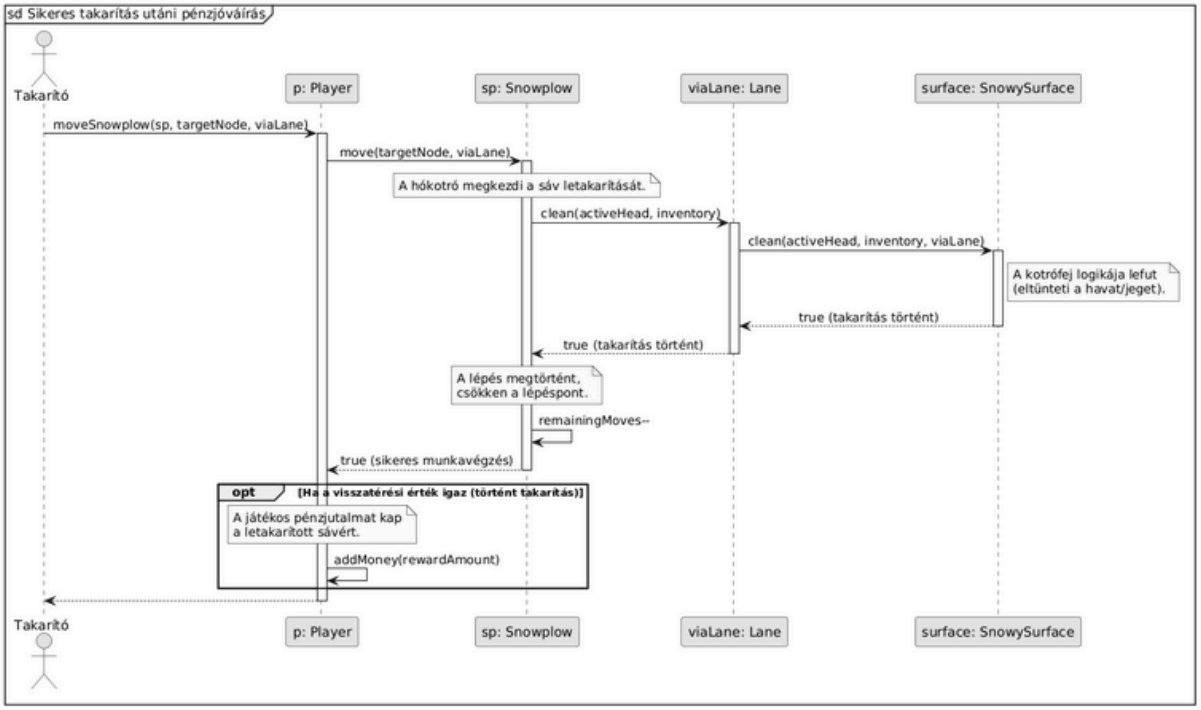
13. SD: Hókotró megérkezése a kereszteződésbe



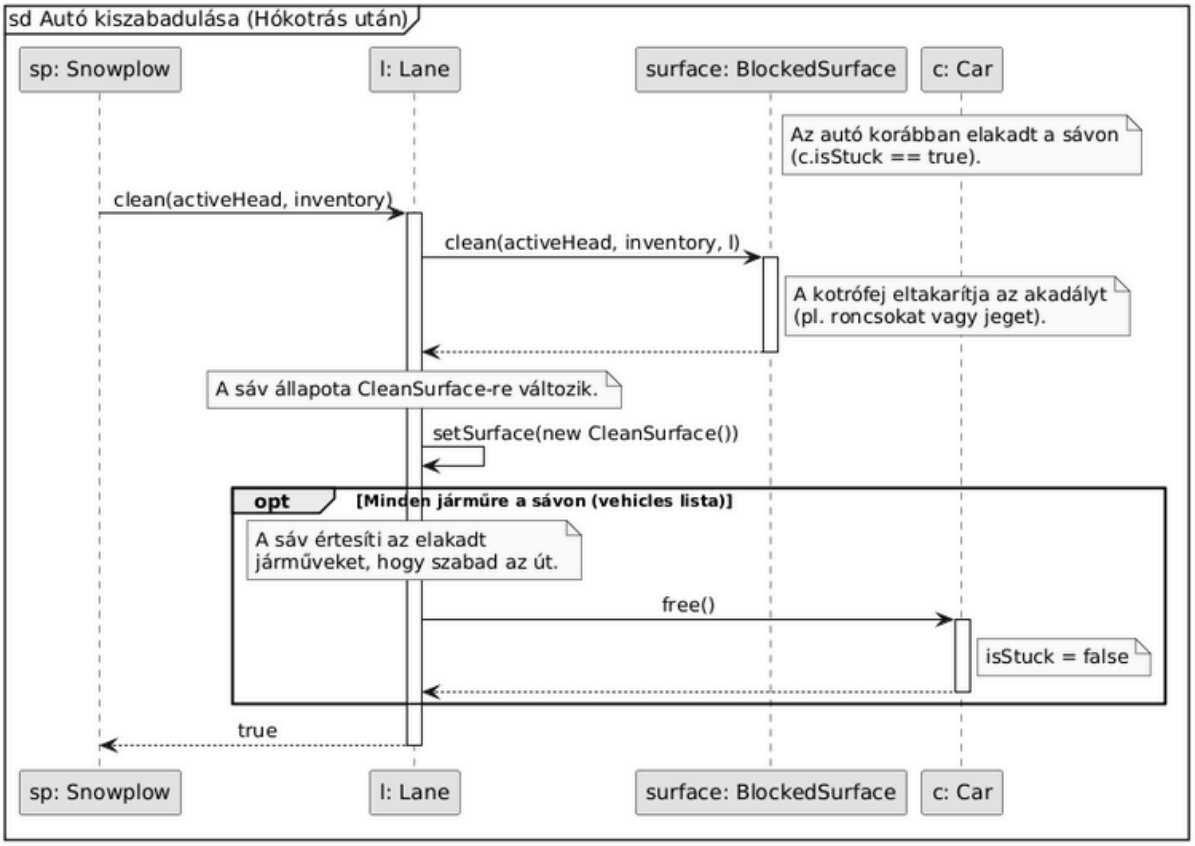
14. SD: Busz sikeres célba érése



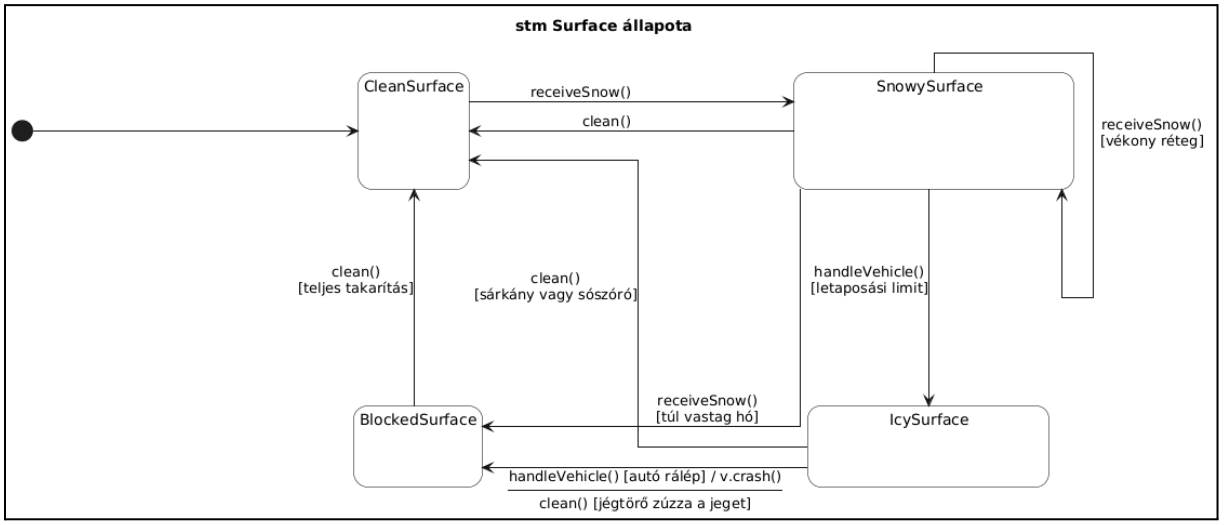
15. SD: Sikeres takarítás utáni pénzjóváírás

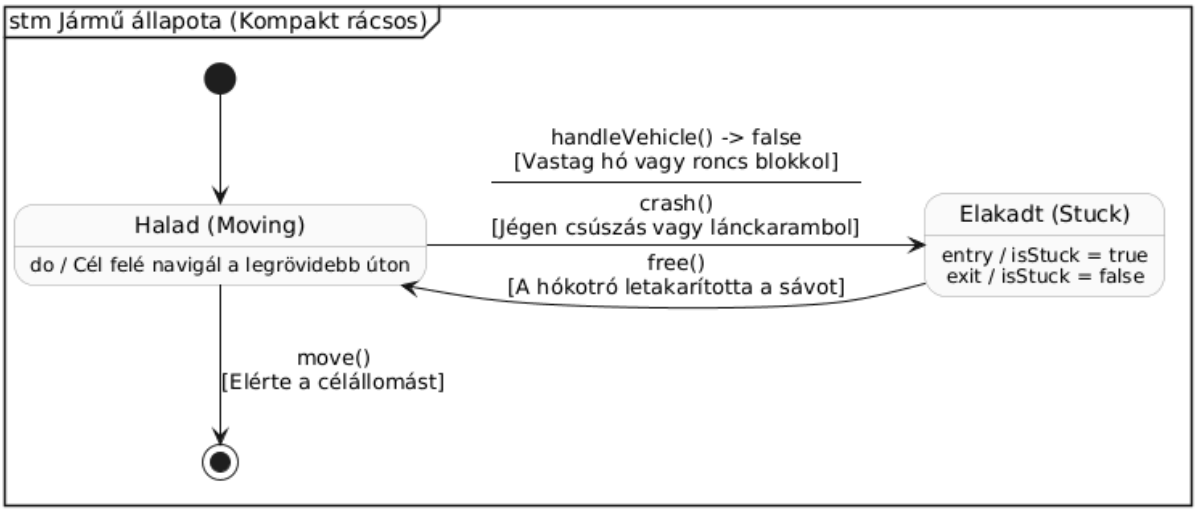


16. SD: Autó kiszabadulása hókotrás után



4.5 State-chartok





4.6 Napló

Kezdet	Időtartam	Résztvevők	Leírás
2026.03.12 16:00	2 óra	Köcse	Tevékenység: doksi előkészítése, 4.4 részleges javítása+felülvizsgálata
2026.03.13 15:00	2 óra	Soós	Tevékenység: 4.4 Kiegészítése
2026.03.16 12:00	2.5 óra	Kis	Tevékenység: Új függvények felvétele 4.3-ba, 4.4 kiegészítése, maradék inkonzisztenciák kikeresése javításra
2026.03.16 16:00	2 óra	Kis	Tevékenység: Maradék szekvenciadiagramok hibáinak javítása, jármű állapot stm felvétele, void fv-k booleanra átírása
2026.03.16 14:00	2 óra	Kis Köcse Karsai Bedő Soós	Értekezlet Döntés: Köcse csinálja 4.2-t Karsai csinálja 4.5-t Bedő ellenőrzi 4.2-t Soós ellenőrzi 4.4-et Kis ellenőrzi 4.5-t
2026.03.16 17:00	3 óra	Karsai	Tevékenység: 4.5 végleges elkészítése, javítása. 4.2 elkészítésének segítése
2026.03.16 17:00	3 óra	Köcse	Tevékenység: 4.2 elkészítése
2026.03.16 18:00	1 óra	Bedő	Tevékenység: 4.2 felülvizsgálata
2026.03.16 18:00	1 óra	Soós	Tevékenység: 4.4 felülvizsgálata
2026.03.16 18:00	1 óra	Kis	Tevékenység: 4.5 felülvizsgálata